Libros de Proyectos Electrónica Digital

https://gemini.google.com/app/fdc97e8f344ac660

User prompt: Libros de proyectos de electrónica digital

Response: Para abordar el aprendizaje de la **electrónica digital desde una perspectiva práctica y orientada a proyectos**, la literatura se divide habitualmente en tres etapas clave: lógica combinacional/secuencial básica, diseño avanzado con lenguajes de descripción de hardware (HDL/FPGA) e integración con microcontroladores/sistemas embebidos.

1. Lógica Digital Fundamental y Proyectos Prácticos Integrados

- ***Electrónica Digital: Lógica Digital Integrada. Teoría, Problemas y Simulación*** — *Santiago E. Acha Alegre et al. (Ed. RA-MA)*
    - **Enfoque:** Combina la teoría de circuitos digitales con la práctica directa utilizando herramientas de simulación (como OrCAD/Proteus).
    - **Proyectos/Prácticas:** Guía paso a paso la construcción y simulación de contadores, decodificadores, multiplexores, registros de desplazamiento y temporizadores (555).
- ***Fundamentos de Sistemas Digitales*** — *Thomas L. Floyd (Ed. Pearson)*
    - **Enfoque:** Es el texto clásico de referencia en ingeniería electrónica para entender compuertas lógicas, lógica combinacional, máquinas de estado finitas y memoria.
    - **Proyectos/Prácticas:** Incluye secciones específicas denominadas *"Aplicación a Sistemas"* (*Applied Logic / System Application*), donde se analiza el diseño práctico de semáforos automáticos, sistemas de control numérico, teclados numéricos y contadores de eventos con CI serie 7400/CMOS.

2. Diseño Digital en Hardware Reconfigurable (VHDL / Verilog y FPGAs)

Si buscas proyectarte hacia el diseño moderno de circuitos digitales integrados (ASIC / FPGA):

- ***VHDL: El Arte de Programar Sistemas Digitales*** — *David G. Maxinez y Jessica A. Jara (Ed. McGraw-Hill)*
    - **Enfoque:** Orientado 100% a la síntesis digital real mediante código VHDL.
    - **Proyectos/Prácticas:** Estructura proyectos prácticos que van desde la implementación de ALU (unidades aritmético-lógicas) y controladores de pantallas VGA, hasta la creación de procesadores instruccionales sencillos sobre placas FPGA (Xilinx/Intel Altera).
- ***Digital Design and Computer Architecture*** — *David Money Harris y Sarah L. Harris (Ed. Morgan Kaufmann)*
    - **Enfoque:** Integra la lógica digital con la arquitectura de computadoras.
    - **Proyectos/Prácticas:** Enseña a implementar módulos en SystemVerilog o VHDL y culmina proyectando y construyendo un microprocesador funcional completo en una

FPGA (arquitecturas MIPS, ARM o RISC-V).

3. Sistemas Embebidos y Controladores Digitales

Para proyectos que involucran la interacción entre hardware digital rígido y microprogramado:

- ***Diseño e Implementación de Sistemas Digitales con Microcontroladores y Proteus*** — *Juan Ricardo Clavijo Mendoza*
    - **Enfoque:** Guía de prototipado virtual y físico centrado en la simulación con Proteus VSM y lógica digital programada.
    - **Proyectos/Prácticas:** Interfazado de sensores, protocolos de comunicación serie (I2C, SPI, UART), gestión de buses de datos y control numérico digital.
- ***Proyectos Prácticos con Arduino y Sistemas Digitales*** — *Iván Lobo Varela (Ed. Alfaomega / RA-MA)*
    - **Enfoque:** Introducción práctica a la integración de señales digitales, muestreo, sensores y actuadores.

Recomendación de Hoja de Ruta para Proyectos:

1. **Simulación inicial:** Comenzar con circuitos discretos (familia TTL 74HC / CMOS 4000) usando software de simulación como **Proteus** o **Logisim** apoyándote en el libro de *Acha Alegre*.
2. **Síntesis Hardware:** Transicionar a un flujo de trabajo con FPGA programando en **VHDL/Verilog** utilizando *Maxinez & Jara* o *Harris & Harris*.
3. **Coprocesamiento:** Combinar lógica reconfigurable o embebida para procesar interfaces digitales de alta velocidad, buses de periféricos o redes de instrumentación.

Sources

1. Electrónica: circuitos y componentes - Grupo Editorial RA-MA
2. Libros sobre Proteus
3. Descargar Libros De Electrónica Digital En PDF | El Solucionario
4. Arduino. Proyectos prácticos - Grupo BiblioInforma
5. Libro Ao Arduino, Proyectos Prácticos, De Iván Lobo Varela., Vol. 1. Editorial Alfaomega Grupo Editor, Tapa Blanda En Español, 2025 | MercadoLibre

---